

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Dal modello di Hubbard all'Hamiltoniana di scambio

*Derivazione completa del dimero di spin di Heisenberg
per la simulazione quantistica variazionale (VQE)*

Materiale di studio

Samuele

Relatore

Prof. Alessandro Chiesa

Riferimento concettuale: M. Crippa *et al.*, *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021);
materiale del corso “6 – Applications”.

22 giugno 2026

Indice

1	Inquadramento del sistema	2
1.1	Che cosa è il dimero: una molecola, non due elettroni liberi	2
1.2	Obiettivo e mappa del documento	2
2	Origine microscopica dello scambio	3
2.1	Il modello di Hubbard a due siti	3
2.2	Seconda quantizzazione: operatori, base di Fock, anticommutazione	3
2.3	Costruzione degli stati e azione esplicita di H_t	4
2.4	H_U diagonale, H_t fuori dai blocchi, e la matrice 6×6	4
2.5	Scambio cinetico: salto virtuale, canale, repulsione tra livelli	5
2.6	Teoria perturbativa al secondo ordine: la formula e i suoi elementi	7
2.7	Dagli elementi di matrice alle energie: diagonalizzazione e interferenza	8
2.8	L'Hamiltoniana efficace e la mappa sugli spin: $J = 4t^2/U$	9
2.9	Passaggio agli operatori di Pauli	10
2.10	Perché "in assenza di accoppiamento spin-orbita"	10
3	L'Hamiltoniana del dimero e il suo spettro	10
3.1	La forma completa	10
3.2	Il termine di scambio e il meccanismo di flip-flop	10
3.3	Il valore di $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ su singoletto e tripletto	11
3.4	Spettro analitico	11
3.5	Diagramma dei livelli al variare del campo	12
3.6	Osservabili e fidelity	12
A	Richiamo: algebra di spin-$\frac{1}{2}$	13
B	Convenzioni a confronto	13

Sommario

Questo documento ricostruisce in modo *completo e autosufficiente* l'Hamiltoniana di spin isotropa di tipo Heisenberg che descrive un dimero magnetico, fino alla forma in operatori di Pauli usata nell'esempio "VQE on a spin dimer". Nessun passaggio è dato per acquisito: si verificano le matrici dei modi fermionici, si calcola l'azione di H_t con tutti i segni di anticommutazione, si deriva la formula perturbativa del secondo ordine e si valutano esplicitamente i suoi elementi di matrice, si svolge la diagonalizzazione 2×2 (sia per la repulsione $\mathcal{P}-\mathcal{Q}$ con i suoi $E_{\pm}$, sia per l'Hamiltoniana efficace $\mathcal{P}-\mathcal{P}$), si espongono le approssimazioni indicando i termini trascurati e il regime di validità, si ricava la mappa sugli operatori di spin che fissa $J = 4t^2/U$, e si deriva infine lo spettro completo del dimero con campo. L'Appendice A richiama l'algebra di spin- $\frac{1}{2}$ usata nel testo. Ogni passaggio è accompagnato da una figura.

1 Inquadramento del sistema

1.1 Che cosa è il dimero: una molecola, non due elettroni liberi

Il dimero di spin *non* descrive due elettroni liberi nello spazio continuo, bensì due **centri magnetici localizzati** – tipicamente due ioni paramagnetici tenuti a posizione fissa dalla struttura molecolare. Ogni ione porta un elettrone spaiato, cioè uno spin- $\frac{1}{2}$ ben localizzato sul proprio sito. I gradi di libertà spaziali sono "congelati" (l'elettrone resta sul suo sito); restano dinamici solo gli orientamenti di spin. È il quadro dei *molecular nanomagnets* di Crippa *et al.*: il dimero ($N = 2$) è il mattone elementare di catene e anelli di Heisenberg.

L'accoppiamento J tra i due spin non è un'interazione magnetica diretta tra i momenti (troppo debole), ma uno **scambio** mediato da un ponte chimico diamagnetico: il *superscambio* (Figura 1).

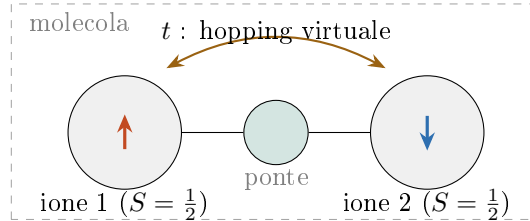


Figura 1: Schema fisico del dimero: due ioni magnetici localizzati, ognuno con un elettrone spaiato (spin $\uparrow$ e $\downarrow$), collegati da un ponte diamagnetico attraverso cui agisce il superscambio.

1.2 Obiettivo e mappa del documento

Vogliamo arrivare, motivandola passo per passo, all'Hamiltoniana del documento di riferimento,

$$H = J_x X_1 X_2 + J_y Y_1 Y_2 + J_z Z_1 Z_2 + b(Z_1 + Z_2), \quad (1)$$

nel caso isotropo $J_x = J_y = J_z \equiv J$, capendo *perché* ha questa forma. La Sezione 2 deriva l'origine microscopica dello scambio dal modello di Hubbard; la Sezione 3 discute la forma completa (1) con il campo e ne ricava lo spettro. L'Appendice A raccoglie le convenzioni e i risultati di algebra di spin- $\frac{1}{2}$ usati ovunque nel testo.

2 Origine microscopica dello scambio

2.1 Il modello di Hubbard a due siti

Lo scambio nasce dalla combinazione di repulsione coulombiana e principio di Pauli. Il modello minimo è quello di Hubbard sul dimero (due siti, un orbitale ciascuno, due elettroni totali, *half-filling*):

$$H = \underbrace{-t \sum_{\sigma} (c_{1\sigma}^{\dagger} c_{2\sigma} + c_{2\sigma}^{\dagger} c_{1\sigma})}_{H_t \text{ (hopping)}} + \underbrace{U (\hat{n}_{1\uparrow} \hat{n}_{1\downarrow} + \hat{n}_{2\uparrow} \hat{n}_{2\downarrow})}_{H_U \text{ (repulsione on-site)}}. \quad (2)$$

Qui $t > 0$ è l'ampiezza di salto tra i due siti e $U > 0$ il costo energetico di mettere due elettroni sullo stesso orbitale. Il regime fisico degli isolanti magnetici è $U \gg t$.

2.2 Seconda quantizzazione: operatori, base di Fock, anticommutazione

Per più elettroni identici non si numerano le particelle, ma si specifica *quanti* elettroni occupano ciascun **modo** (spin-orbitale). Qui i modi sono quattro, etichettati da sito $i \in \{1, 2\}$ e spin $\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$ (cioè $s_z = \pm \frac{1}{2}$): $(1 \uparrow), (1 \downarrow), (2 \uparrow), (2 \downarrow)$. Gli operatori agiscono su questi modi: $c_{i\sigma}^{\dagger}$ (**creazione**) aggiunge un elettrone nel modo $(i\sigma)$; $c_{i\sigma}$ (**distruzione**) lo toglie.

Verifica su un singolo modo. Lo spazio di Fock di un modo ha due stati, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (vuoto) e $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (occupato). Le matrici sono

$$c^{\dagger} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

e si verifica per moltiplicazione diretta:

$$c^{\dagger}|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle, \quad c^{\dagger}|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \text{ (Pauli)}, \quad (4)$$

$$c|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle, \quad c|0\rangle = 0, \quad (5)$$

$$\hat{n} = c^{\dagger}c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(0, 1), \quad \{c, c^{\dagger}\} = cc^{\dagger} + c^{\dagger}c = \mathbb{I}. \quad (6)$$

Il fatto che $c^{\dagger}|1\rangle = 0$ è il principio di Pauli: non si crea un secondo elettrone nello stesso modo. (Un singolo modo fermionico è formalmente un qubit: $|0\rangle/|1\rangle = \text{vuoto}/\text{occupato}$.)

Più modi. Vale l'algebra di **anticommutazione**

$$\{c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}^{\dagger}\} = \delta_{ij}\delta_{\sigma\sigma'}, \quad \{c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}\} = 0, \quad \{c_{i\sigma}^{\dagger}, c_{j\sigma'}^{\dagger}\} = 0, \quad (7)$$

con $\{A, B\} = AB + BA$. La seconda/terza relazione dà $c_a^{\dagger}c_b^{\dagger} = -c_b^{\dagger}c_a^{\dagger}$ (antisimmetria fermionica: scambiare due elettroni cambia segno) e $(c_a^{\dagger})^2 = 0$ (Pauli). Da qui derivano tutti i segni dei conti seguenti. Fissiamo l'ordine canonico dei creatori come $c_{1\uparrow}^{\dagger}, c_{1\downarrow}^{\dagger}, c_{2\uparrow}^{\dagger}, c_{2\downarrow}^{\dagger}$, e costruiamo gli stati applicando i creatori in quest'ordine al vuoto $|0\rangle$.

Lettura di H_t . La somma $\sum_{\sigma}$ è “per entrambi gli spin”. Il termine $c_{1\sigma}^{\dagger}c_{2\sigma}$ (da destra a sinistra) distrugge un elettrone di spin σ sul sito 2 e ne crea uno *dello stesso* σ sul sito 1: l'elettrone salta conservando lo spin (Figura 2). Il termine coniugato $c_{2\sigma}^{\dagger}c_{1\sigma}$ è il salto inverso, richiesto dall'ermiticità: $(c_{1\sigma}^{\dagger}c_{2\sigma})^{\dagger} = c_{2\sigma}^{\dagger}c_{1\sigma}$.

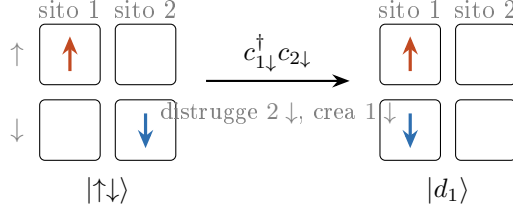


Figura 2: Azione dell'operatore di hopping nei modi (freccia = modo occupato). Da $|\uparrow\downarrow\rangle$ l'operatore $c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\downarrow}$ sposta l'elettrone $\downarrow$ dal sito 2 al sito 1, producendo la doppia occupazione $|d_1\rangle$.

2.3 Costruzione degli stati e azione esplicita di H_t

Base. A half-filling lo spazio si spezza in due blocchi separati dalla scala U :

$$\begin{aligned} \mathcal{P} (E = 0) : \quad |\uparrow\uparrow\rangle &= c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\uparrow}^\dagger |0\rangle, \quad |\uparrow\downarrow\rangle = c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle, \\ |\downarrow\uparrow\rangle &= c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\uparrow}^\dagger |0\rangle, \quad |\downarrow\downarrow\rangle = c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle; \end{aligned} \quad (8)$$

$$\mathcal{Q} (E = U) : \quad |d_1\rangle = c_{1\uparrow}^\dagger c_{1\downarrow}^\dagger |0\rangle, \quad |d_2\rangle = c_{2\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle. \quad (9)$$

Calcolo di $H_t|\uparrow\downarrow\rangle$ (tutti i termini). Con $H_t = -t(c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\uparrow} + c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\downarrow} + c_{2\uparrow}^\dagger c_{1\uparrow} + c_{2\downarrow}^\dagger c_{1\downarrow})$ e $|\uparrow\downarrow\rangle = c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle$, due dei quattro termini si annullano subito: $-t c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\uparrow}$ contiene $c_{2\uparrow}$ (sul sito 2 c'è $\downarrow$, non $\uparrow$) e $-t c_{2\downarrow}^\dagger c_{1\downarrow}$ contiene $c_{1\downarrow}$ (sul sito 1 c'è $\uparrow$); entrambi danno 0. Il termine $-t c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\downarrow}$ dà invece, portando $c_{2\downarrow}$ verso destra:

$$\begin{aligned} -t c_{1\downarrow}^\dagger c_{2\downarrow} c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle &= -t c_{1\downarrow}^\dagger \underbrace{(-c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow} c_{2\downarrow}^\dagger)}_{1-\hat{n}_{2\downarrow}} |0\rangle = -t c_{1\downarrow}^\dagger (-c_{1\uparrow}^\dagger) |0\rangle \\ &= t c_{1\downarrow}^\dagger c_{1\uparrow}^\dagger |0\rangle = -t c_{1\uparrow}^\dagger c_{1\downarrow}^\dagger |0\rangle = -t |d_1\rangle, \end{aligned} \quad (10)$$

dove si è usato $\{c_{2\downarrow}, c_{1\uparrow}^\dagger\} = 0$ (segno $-$) e poi $c_{2\downarrow} c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = |0\rangle$; l'ultimo passaggio riordina in forma canonica ($c_{1\downarrow}^\dagger c_{1\uparrow}^\dagger = -c_{1\uparrow}^\dagger c_{1\downarrow}^\dagger$). Analogamente, $-t c_{2\uparrow}^\dagger c_{1\uparrow}$ dà $-t |d_2\rangle$: portando $c_{1\uparrow}$ a destra, $c_{1\uparrow} c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = (1 - \hat{n}_{1\uparrow}) c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle$, quindi $-t c_{2\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = -t |d_2\rangle$. In totale $H_t|\uparrow\downarrow\rangle = -t(|d_1\rangle + |d_2\rangle)$. Ripetendo identici passaggi:

$$\boxed{H_t|\uparrow\downarrow\rangle = -t(|d_1\rangle + |d_2\rangle), \quad H_t|\downarrow\uparrow\rangle = +t(|d_1\rangle + |d_2\rangle), \quad H_t|\uparrow\uparrow\rangle = H_t|\downarrow\downarrow\rangle = 0.} \quad (11)$$

Gli stati paralleli si annullano perché spostare un $\uparrow$ su un sito con già un $\uparrow$ darebbe $c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow}^\dagger = 0$ (Pauli). Il *segno opposto* fra $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $|\downarrow\uparrow\rangle$ nasce dal diverso numero di anticommutazioni necessarie a riordinare gli operatori, e sarà la sorgente del termine fuori diagonale e dell'interferenza (Sezione 2.7).

2.4 H_U diagonale, H_t fuori dai blocchi, e la matrice 6×6

H_U è diagonale. Gli $\hat{n}_{i\sigma}$ contano (autovalori 0, 1). Ad esempio

$$\hat{n}_{1\uparrow}|\uparrow\downarrow\rangle = c_{1\uparrow}^\dagger (c_{1\uparrow} c_{1\uparrow}^\dagger) c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = c_{1\uparrow}^\dagger c_{2\downarrow}^\dagger |0\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle, \quad \hat{n}_{1\downarrow}|\uparrow\downarrow\rangle = 0,$$

quindi $\hat{n}_{1\uparrow}\hat{n}_{1\downarrow}|\uparrow\downarrow\rangle = 0$. Su ogni stato di $\mathcal{P}$ ciascun sito ha un solo elettrone, dunque $H_U = 0$; su $|d_{1,2}\rangle$ un sito è doppiamente occupato e $H_U = U$. Pertanto H_U è diagonale con autovalori 0 (su $\mathcal{P}$) e U (su $\mathcal{Q}$).

H_t non ha elementi dentro $\mathcal{P}$. Da (11), $H_t|\beta\rangle$ atterra sempre in $\mathcal{Q}$ (o si annulla): un singolo salto svuota un sito e ne raddoppia un altro. Poiché $\mathcal{P} \perp \mathcal{Q}$, per ogni $\alpha, \beta \in \mathcal{P}$ si ha $\langle \alpha | H_t | \beta \rangle = 0$. Per tornare da $\mathcal{P}$ a $\mathcal{P}$ servono *due* salti.

Costruzione della matrice. Gli elementi non nulli si leggono direttamente da (11): $\langle d_1 | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = -t$ (coefficiente di $|d_1\rangle$ in $H_t|\uparrow\downarrow\rangle$), $\langle d_2 | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = -t$, $\langle d_1 | H_t | \downarrow\uparrow \rangle = +t$, $\langle d_2 | H_t | \downarrow\uparrow \rangle = +t$; gli elementi con righe/colonne $|\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ sono nulli. Aggiungendo H_U (diagonale, U sui due stati $\mathcal{Q}$) si ottiene la Figura 3.

	$ \uparrow\uparrow\rangle$	$ \uparrow\downarrow\rangle$	$ \downarrow\uparrow\rangle$	$ \downarrow\downarrow\rangle$	$ d_1\rangle$	$ d_2\rangle$
$ \uparrow\uparrow\rangle$	0	0	0	0	0	0
$ \uparrow\downarrow\rangle$	0	0	0	0	$-t$	$-t$
$ \downarrow\uparrow\rangle$	0	0	0	0	$+t$	$+t$
$ \downarrow\downarrow\rangle$	0	0	0	0	0	0
$ d_1\rangle$	0	$-t$	$+t$	0	U	0
$ d_2\rangle$	0	$-t$	$+t$	0	0	U

Figura 3: La matrice 6×6 di $H = H_t + H_U$. Blocco $\mathcal{P}$ - $\mathcal{P}$ (grigio) nullo; blocco $\mathcal{Q}$ - $\mathcal{Q}$ (verde) diagonale $U\mathbb{I}$; blocchi di accoppiamento $\mathcal{P}$ - $\mathcal{Q}$ (ambra) con le sole entrate $\pm t$ sulle righe/colonne antiparallele.

2.5 Scambio cinetico: salto virtuale, canale, repulsione tra livelli

Il salto è “virtuale”. Nel regime $U \gg t$ lo stato $|d\rangle$ sta a energia U , troppo alta perché il sistema vi finisca davvero conservando l’energia: un salto *reale* richiederebbe di fornire U dall’esterno. Quello che accade è un processo *virtuale*: il sistema esplora momentaneamente $|d\rangle$ e torna indietro, consentito dall’indeterminazione tempo-energia (occupazione per $\Delta t \sim \hbar/U$). Formalmente $|d\rangle$ compare solo come stato *intermedio* nella somma del secondo ordine, mai come stato finale.

L’“esistenza del canale”. Il canale è l’elemento di matrice $\langle d | H_t | \uparrow\downarrow \rangle \neq 0$: la via per cui H_t può connettere lo stato antiparallelo all’intermedio. La sua esistenza fa sì che il fondamentale non sia $|\uparrow\downarrow\rangle$ puro ma acquisti una piccola ammixtura di $|d\rangle$ (quantificata sotto). Per spin paralleli quell’elemento è nullo (Pauli vieta il salto): il canale è chiuso.

Perché abbassa l’energia: una repulsione tra livelli. Per isolare il meccanismo, consideriamo il modello a *singolo canale*: un solo stato antiparallelo $|\uparrow\downarrow\rangle$ (a $E_0 = 0$) accoppiato a un solo intermedio $|d\rangle$ (a $E_d = U$) tramite $\langle d | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = t$. La matrice è

$$H_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & t \\ t & U \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Gli autovalori si ottengono dall’equazione secolare $\det(H_{2 \times 2} - E\mathbb{I}) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -E & t \\ t & U - E \end{pmatrix} = (-E)(U - E) - t^2 = E^2 - UE - t^2 = 0 \implies \boxed{E_{\pm} = \frac{U}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{U}{2}\right)^2 + t^2}}. \quad (13)$$

Controlli da Viète: traccia $E_+ + E_- = U$ (somma diagonale $0 + U$) e determinante $E_+ E_- = -t^2$ ($= 0 \cdot U - t \cdot t$). Da $E_+ E_- = -t^2 < 0$ segue che un autovalore è positivo e uno negativo: $E_- < 0$ scende sotto lo zero di partenza, $E_+ > U$ sale sopra. I livelli si *respingono* (Figura 4).

L'approssimazione $t \ll U$, in dettaglio. Il parametro piccolo adimensionale è t/U . Si espande la radice con $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$ e $x = (2t/U)^2$:

$$\sqrt{\left(\frac{U}{2}\right)^2 + t^2} = \frac{U}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{2t}{U}\right)^2} = \frac{U}{2} \left[1 + 2\frac{t^2}{U^2} - 2\frac{t^4}{U^4} + \dots \right] = \frac{U}{2} + \frac{t^2}{U} - \frac{t^4}{U^3} + \dots \quad (14)$$

da cui, separando i due segni,

$$E_- = -\frac{t^2}{U} + \frac{t^4}{U^3} - \dots \xrightarrow{t \ll U} -\frac{t^2}{U}, \quad E_+ = U + \frac{t^2}{U} - \dots \xrightarrow{t \ll U} U + \frac{t^2}{U}. \quad (15)$$

Tre punti da fissare:

- **Cosa si trattiene/butta.** Il termine guida $-t^2/U$ è *esattamente* il risultato della teoria perturbativa al secondo ordine in t . Il primo termine trascurato è $O(t^4/U^3)$ (quarto ordine); l'**errore relativo** sul livello è quindi $\sim (t/U)^2$.
- **Quando vale.** Serve $U \gg t$ (regime di Mott): la doppia occupazione è così costosa da essere solo virtuale. Se $t \sim U$ lo sviluppo collassa, le fluttuazioni di carica non sono trascurabili e la descrizione di soli spin perde senso.
- **Dove sta l'approssimazione.** Non nel diagonalizzare, ma nel *troncare* la serie al secondo ordine. La H_{eff} vera (Sezione 2.7) si diagonalizza esattamente: l'approssimazione è già “congelata” dentro al coefficiente $J = 4t^2/U$.

Angolo di mescolamento e ammixtura. L'autostato basso esatto non è $|\uparrow\downarrow\rangle$ puro ma $\cos\theta |\uparrow\downarrow\rangle + \sin\theta |d\rangle$, con angolo dato (per una matrice simmetrica 2×2 $\begin{pmatrix} \epsilon_1 & v \\ v & \epsilon_2 \end{pmatrix}$) da $\tan 2\theta = \frac{2v}{\epsilon_1 - \epsilon_2} = \frac{2t}{0 - U} = -\frac{2t}{U}$. Per $t \ll U$, $\theta \approx -t/U$, cioè $|\psi_-\rangle \approx |\uparrow\downarrow\rangle - \frac{t}{U}|d\rangle$: ammixtura di ampiezza $\sim t/U$ e probabilità $\sim (t/U)^2$ dello stato virtuale. È piccola proprio nel regime $U \gg t$, ed è ciò che rende lecito proiettare la dinamica su $\mathcal{P}$.

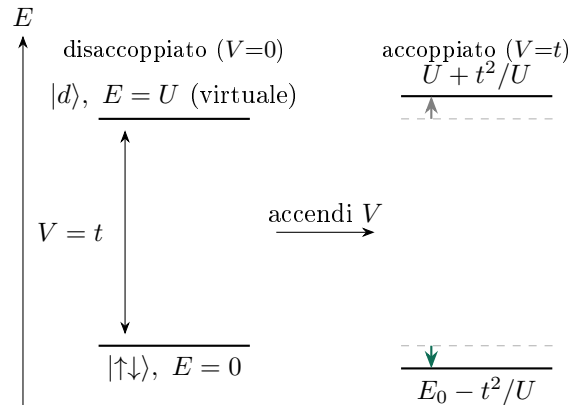


Figura 4: Repulsione tra livelli (modello a singolo canale). Accendendo $V = t$ il livello basso $|\uparrow\downarrow\rangle$ scende a $-t^2/U$, mentre lo stato virtuale $|d\rangle$ sale a $U + t^2/U$. È quest'ultimo (non lo stato di $\mathcal{P}$) a salire.

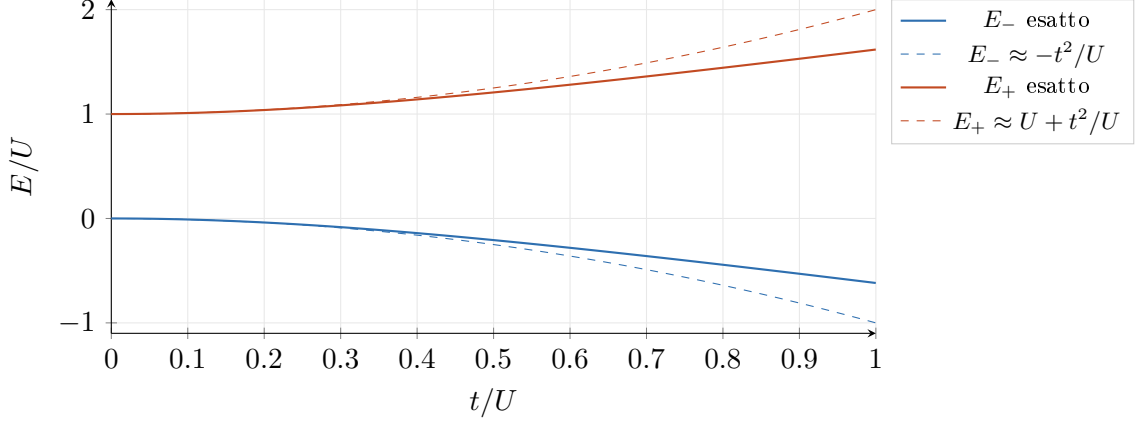


Figura 5: Autovalori esatti (13) (continui) contro le approssimazioni al secondo ordine (15) (tratteggiati), in funzione di t/U . Coincidono per $t/U \lesssim 0.3$ e si discostano progressivamente: l'approssimazione $-t^2/U$ sovrastima l'abbassamento perché trascura $+t^4/U^3$. È la regione $t/U \ll 1$ in cui il modello di spin con $J = 4t^2/U$ è affidabile.

2.6 Teoria perturbativa al secondo ordine: la formula e i suoi elementi

Il modello a singolo canale dà l'intuizione; il calcolo rigoroso tiene conto di *entrambi* gli stati virtuali $|d_1\rangle, |d_2\rangle$ e di *entrambi* gli stati antiparalleli. Poiché H_t non agisce dentro $\mathcal{P}$ (il primo ordine si annulla), l'effetto compare al secondo ordine. Per un sottospazio $\mathcal{P}$ degenere a energia E_0 , con perturbazione $V = H_t$ che connette solo $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$, la teoria perturbativa degenere (trasformazione di Schrieffer–Wolff) dà l'**Hamiltoniana efficace**

$$(H_{\text{eff}})_{\alpha\beta} = \sum_{m \in \mathcal{Q}} \frac{\langle \alpha | H_t | m \rangle \langle m | H_t | \beta \rangle}{E_0 - E_m} = -\frac{1}{U} \sum_{m \in \mathcal{Q}} \langle \alpha | H_t | m \rangle \langle m | H_t | \beta \rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathcal{P}, \quad (16)$$

con $E_0 = 0$, $E_m = U$ e denominatore $E_0 - E_m = -U$ (Figura 6). Ogni termine si legge come un cammino a due salti: ampiezza d'ingresso $\times$ propagatore $(-1/U) \times$ ampiezza d'uscita.

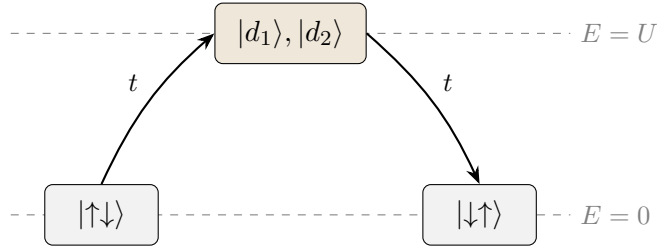


Figura 6: Processo di superscambio al secondo ordine: due salti t collegano $|\uparrow\downarrow\rangle$ allo stato virtuale (a energia U) e poi a $|\downarrow\uparrow\rangle$, con propagatore $1/(0-U) = -1/U$.

Elementi di matrice, espliciti. Servono i coefficienti, letti da (11): $\langle d_{1,2} | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = -t$ e $\langle d_{1,2} | H_t | \downarrow\uparrow \rangle = +t$ (e i bra coniugati uguali, essendo reali). Allora, dalla (16),

$$(H_{\text{eff}})_{\uparrow\downarrow, \uparrow\downarrow} = -\frac{1}{U} \sum_{m=d_1, d_2} \langle \uparrow\downarrow | H_t | m \rangle \langle m | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = -\frac{1}{U} [(-t)(-t) + (-t)(-t)] = -\frac{2t^2}{U}, \quad (17)$$

$$(H_{\text{eff}})_{\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow} = -\frac{1}{U} \sum_{m=d_1, d_2} \langle \downarrow\uparrow | H_t | m \rangle \langle m | H_t | \uparrow\downarrow \rangle = -\frac{1}{U} [(+t)(-t) + (+t)(-t)] = +\frac{2t^2}{U}, \quad (18)$$

e analogamente $(H_{\text{eff}})_{\downarrow\uparrow,\downarrow\uparrow} = -\frac{2t^2}{U}$, $(H_{\text{eff}})_{\uparrow\downarrow,\uparrow\downarrow} = +\frac{2t^2}{U}$; tutti gli elementi con stati paralleli sono nulli. I due tipi di percorso sono in Figura 7: il *ritorno* (diagonale, $-t^2/U$ per ciascun $|d\rangle$) e lo *scambio* (fuori diagonale, $+t^2/U$).

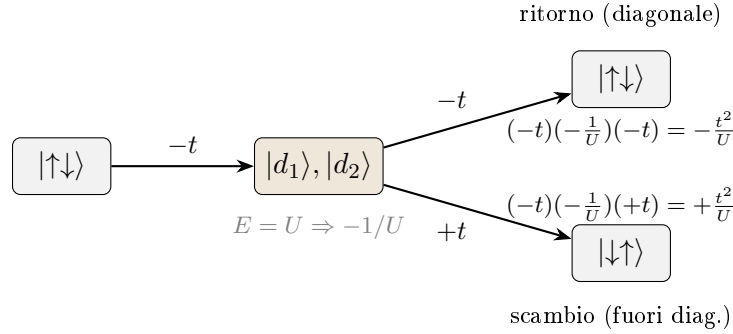


Figura 7: Percorsi al secondo ordine da $|\uparrow\downarrow\rangle$: il “ritorno” dà $-t^2/U$, lo “scambio” $+t^2/U$ (per ciascuno dei due stati virtuali). Il segno opposto è la chiave dell’interferenza.

2.7 Dagli elementi di matrice alle energie: diagonalizzazione e interferenza

Punto delicato. “Ritorno” e “scambio” **non** sono due destini energetici dei due stati antiparalleli: sono gli elementi *diagonale* e *fuori diagonale* di H_{eff} . L’elemento fuori diagonale *accoppia* $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $|\downarrow\uparrow\rangle$, perciò $|\uparrow\downarrow\rangle$ da solo **non è un autostato** e non ha un’energia definita. Le energie si ottengono solo **diagonalizzando**

$$H_{\text{eff}}|_{\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}} = \begin{pmatrix} -\frac{2t^2}{U} & +\frac{2t^2}{U} \\ +\frac{2t^2}{U} & -\frac{2t^2}{U} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a = -\frac{2t^2}{U}, \quad b = +\frac{2t^2}{U}. \quad (19)$$

L’equazione secolare $\det \begin{pmatrix} a-E & b \\ b & a-E \end{pmatrix} = (a-E)^2 - b^2 = 0$ dà $E = a \pm b$:

$$\text{singoletto (antisim.) : } E = a - b = -\frac{4t^2}{U}, \quad \text{tripletto } T_0 \text{ (sim.) : } E = a + b = 0. \quad (20)$$

La diagonale abbassa entrambi gli antiparalleli di $2t^2/U$; la fuori diagonale li *separa* di $\pm 2t^2/U$, portando il singoletto a $-4t^2/U$ e riportando il tripletto a 0 (Figura 8). Non esiste alcun livello a $E_0 + t^2/U$.

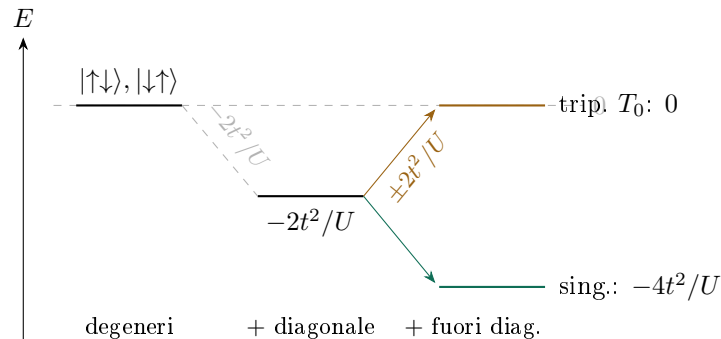


Figura 8: Costruzione degli autovalori di H_{eff} . Gli antiparalleli, degeneri a $E = 0$, vengono abbassati dalla diagonale a $-2t^2/U$ e poi separati dalla fuori diagonale: singoletto a $-4t^2/U$, tripletto T_0 di nuovo a 0.

Interferenza tra i due percorsi. Lo stesso risultato, letto come interferenza, è più trasparente. Da $H_{\text{eff}}|\uparrow\downarrow\rangle = -\frac{2t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{2t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle$ (e simmetrico per $|\downarrow\uparrow\rangle$), e usando $|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$, $|T_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$:

$$\begin{aligned} H_{\text{eff}}|S\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(-\frac{2t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{2t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle \right) - \left(-\frac{2t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle + \frac{2t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[-\frac{4t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{4t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle \right] = -\frac{4t^2}{U}|S\rangle, \end{aligned} \quad (21)$$

$$H_{\text{eff}}|T_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(-\frac{2t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{2t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle \right) + \left(-\frac{2t^2}{U}|\downarrow\uparrow\rangle + \frac{2t^2}{U}|\uparrow\downarrow\rangle \right) \right] = 0. \quad (22)$$

Per il singoletto i due contributi (ritorno e scambio) **si sommano** (interferenza costruttiva, abbassamento massimo); per il tripletto **si cancellano** (interferenza distruttiva). È il segno relativo $-/+$ della sovrapposizione a decidere il segno dell'interferenza, e quindi a selezionare il singoletto come fondamentale.

Due diagonalizzazioni da non confondere. Il $+t^2/U$ che *alza* un livello appartiene all'accoppiamento $\mathcal{P}-\mathcal{Q}$ (15) e riguarda lo stato virtuale $|d\rangle$, non lo stato antiparallelo di $\mathcal{P}$:

accoppiamento	stati coinvolti	risultato
$\mathcal{P}-\mathcal{Q}$	$ \uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow d\rangle$	basso $\rightarrow -t^2/U$; $ d\rangle \rightarrow U + t^2/U$
$\mathcal{P}-\mathcal{P}$ (effettivo)	$ \uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow \downarrow\uparrow\rangle$	singoletto $\rightarrow -4t^2/U$; tripletto $\rightarrow 0$

2.8 L'Hamiltoniana efficace e la mappa sugli spin: $J = 4t^2/U$

Nota (Che cosa significa H_{eff}). H_{eff} sta per **Hamiltoniana efficace** (*effective Hamiltonian*): è l'operatore che descrive la fisica di bassa energia agendo *solo* sul sottospazio $\mathcal{P}$, dopo aver eliminato gli stati di $\mathcal{Q}$. L'Hamiltoniana "vera" (2) agisce su 6 stati; a $U \gg t$ gli stati di $\mathcal{Q}$ sono inaccessibili come stati reali e si riassorbono perturbativamente in un operatore più piccolo, definito sui 4 stati di $\mathcal{P}$, i cui autovalori riproducono – all'ordine t^2/U – i livelli bassi. È quindi *approssimata* (vale tanto meglio quanto più U/t è grande) e *non agisce sullo stesso spazio* dell'originale: è una descrizione ridotta.

Operatori di spin in seconda quantizzazione. Lo spin dell'elettrone sul sito i è $\mathbf{s}_i = \frac{1}{2} \sum_{\sigma\sigma'} c_{i\sigma}^\dagger \boldsymbol{\sigma}_{\sigma\sigma'} c_{i\sigma'}$, ovvero

$$s_i^z = \frac{1}{2}(\hat{n}_{i\uparrow} - \hat{n}_{i\downarrow}), \quad s_i^+ = c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}, \quad s_i^- = c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}. \quad (23)$$

Nel sottospazio a singola occupazione questi agiscono come normali operatori di spin- $\frac{1}{2}$ (Appendice A). Il prodotto scalare si scompone come

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = s_1^x s_2^x + s_1^y s_2^y + s_1^z s_2^z = s_1^z s_2^z + \frac{1}{2}(s_1^+ s_2^- + s_1^- s_2^+), \quad (24)$$

dove l'ultima uguaglianza segue da $s^x = \frac{1}{2}(s^+ + s^-)$, $s^y = \frac{1}{2i}(s^+ - s^-)$, che danno $s_1^x s_2^x + s_1^y s_2^y = \frac{1}{2}(s_1^+ s_2^- + s_1^- s_2^+)$ (i termini $s^+ s^+$ e $s^- s^-$ si cancellano).

$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ nel settore antiparallelo. Applicando (24) a $|\uparrow\downarrow\rangle$: la parte $s_1^z s_2^z$ dà $(+\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$; la parte flip-flop dà $\frac{1}{2}s_1^- s_2^+ |\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle$ (l'altro termine si annulla). Quindi

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |\uparrow\downarrow\rangle = -\frac{1}{4}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle, \quad \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |_{\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}. \quad (25)$$

Matching che fissa J . Cerchiamo $H_{\text{eff}} = J(\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 - \frac{1}{4})$. Nel settore antiparallelo,

$$J\left(\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 - \frac{1}{4}\mathbb{I}\right) = J\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{J}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Confrontando con la matrice di H_{eff} trovata sopra ($-\frac{2t^2}{U}$ sulla diagonale): $\frac{J}{2} = \frac{2t^2}{U}$, cioè

$$\boxed{H_{\text{eff}} = J\left(\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 - \frac{1}{4}\right), \quad J = \frac{4t^2}{U} > 0} \quad (26)$$

(la costante $-\frac{1}{4}$ è uno shift globale e si scarta). Verifica incrociata: sui paralleli $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = +\frac{1}{4}$ (Appendice A), quindi $J(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}) = 0$, coerente con l'assenza di percorsi.

2.9 Passaggio agli operatori di Pauli

Con $\mathbf{s}_i = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}_i = \frac{1}{2}(X_i, Y_i, Z_i)$ si ha $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{4}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{1}{4}(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)$, quindi

$$\boxed{H_{\text{ex}} = J\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{J}{4}(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)} \quad (27)$$

che è la forma in operatori da cui parte il documento di riferimento.

2.10 Perché “in assenza di accoppiamento spin-orbita”

Il risultato dipende solo dallo scalare $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$, invariante per rotazioni nello spazio di spin, perché t e U agiscono sulla carica e lo spin entra solo via Pauli (anch'esso isotropo). Lo spin-orbita romperebbe questo disaccoppiamento, introducendo termini anisotropi: scambio anisotropo ($J_x \neq J_y \neq J_z$) e il termine antisimmetrico di Dzyaloshinskii–Moriya $\mathbf{D} \cdot (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)$. Lo trascuriamo perché negli ioni $3d$ leggeri il momento orbitale è in gran parte “quenched” dal campo dei leganti. Il modello isotropo è dunque la descrizione di ordine zero; l'eventuale termine DM è la perturbazione controllata che rompe le simmetrie.

3 L'Hamiltoniana del dimero e il suo spettro

3.1 La forma completa

Aggiungendo all'interazione di scambio l'accoppiamento con un campo magnetico esterno lungo z si ottiene l'Hamiltoniana (1),

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2),$$

nel caso isotropo. Il primo termine è l'energia di scambio appena derivata; il secondo è il termine di **Zeeman**. (Per coerenza con l'esempio originale, da qui J denota il coefficiente di $X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$: a meno di un fattore numerico di convenzione coincide con quello precedente, cfr. Appendice B.)

3.2 Il termine di scambio e il meccanismo di flip-flop

La parte Z_1Z_2 è diagonale (+1 sui paralleli, -1 sugli antiparalleli). La parte trasversale $X_1X_2 + Y_1Y_2$ è il termine di **flip-flop**. Con $s_i^\pm = \frac{1}{2}(X_i \pm iY_i)$ si ha $X_i = s_i^+ + s_i^-$, $Y_i = -i(s_i^+ - s_i^-)$, da cui

$$X_1X_2 + Y_1Y_2 = 2(s_1^+s_2^- + s_1^-s_2^+), \quad (28)$$

che abbassa uno spin e ne alza un altro, scambiando le configurazioni antiparallele (Figura 9): $(X_1X_2 + Y_1Y_2)|\uparrow\downarrow\rangle = 2|\downarrow\uparrow\rangle$, $(X_1X_2 + Y_1Y_2)|\uparrow\uparrow\rangle = 0$. È il termine che mescola $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $|\downarrow\uparrow\rangle$ e rende il fondamentale entangled.

$$X_1 X_2 + Y_1 Y_2 : |\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$$

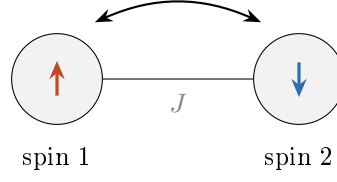


Figura 9: Il termine di flip-flop scambia i due spin quando sono antiparalleli (è nullo sui paralleli, già autostati). È l'origine microscopica della sovrapposizione singoletto/tripletto.

3.3 Il valore di $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ su singoletto e tripletto

Metodo via S^2 . Da $S^2 = (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2)^2 = s_1^2 + s_2^2 + 2\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ segue $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(S^2 - s_1^2 - s_2^2)$. Con $s_i^2 = s_i(s_i + 1) = \frac{3}{4}$ (quindi $s_1^2 + s_2^2 = \frac{3}{2}$) e $S^2 \rightarrow S(S + 1)$:

$$\text{singoletto } (S = 0) : \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(0 - \frac{3}{2}) = -\frac{3}{4}, \quad \text{tripletto } (S = 1) : \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(2 - \frac{3}{2}) = +\frac{1}{4}. \quad (29)$$

Metodo diretto. Da $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |\uparrow\downarrow\rangle = -\frac{1}{4}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle$ (e l'analogo per $|\downarrow\uparrow\rangle$), combinando con i segni della sovrapposizione:

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(-\frac{1}{4}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle \right) - \left(-\frac{1}{4}|\downarrow\uparrow\rangle + \frac{1}{2}|\uparrow\downarrow\rangle \right) \right] = -\frac{3}{4}|S\rangle, \quad (30)$$

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |T_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(-\frac{1}{4}|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle \right) + \left(-\frac{1}{4}|\downarrow\uparrow\rangle + \frac{1}{2}|\uparrow\downarrow\rangle \right) \right] = +\frac{1}{4}|T_0\rangle, \quad (31)$$

mentre sui paralleli il flip-flop è nullo e resta $s_1^z s_2^z = +\frac{1}{4}$. Di nuovo si vede l'interferenza: il termine Ising ($-\frac{1}{4}$) e il flip-flop ($\pm\frac{1}{2}$) si sommano ($-\frac{3}{4}$, singoletto) o si cancellano in parte ($+\frac{1}{4}$, tripletto). Le quattro situazioni sono in Figura 10.

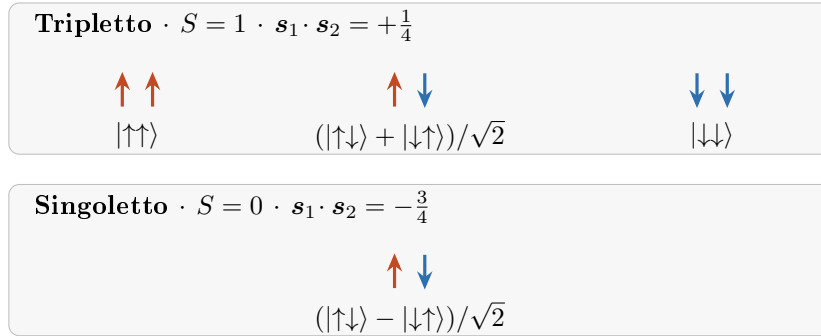


Figura 10: Singoletto e tripletto con i rispettivi valori di $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$. Lo stato simmetrico del tripletto e il singoletto hanno frecce identiche: a distinguerli è solo il segno della sovrapposizione, che ribalta il valore da $+\frac{1}{4}$ a $-\frac{3}{4}$.

3.4 Spettro analitico

Scriviamo $H = H_1 + H_2$. Per il termine di scambio, usando $X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2 = 4\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 2(S^2 - s_1^2 - s_2^2)$,

$$H_1 = J(X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2) = 2J(S^2 - s_1^2 - s_2^2) \Rightarrow H_1 |S, M\rangle = 2J[S(S+1) - \frac{3}{2}] |S, M\rangle. \quad (32)$$

Per il termine di Zeeman, poiché $S_z = \frac{1}{2}(Z_1 + Z_2)$,

$$H_2 = b(Z_1 + Z_2) = 2b S_z \Rightarrow H_2 |S, M\rangle = 2bM |S, M\rangle. \quad (33)$$

I due commutano ($H_1 \propto S^2$, $H_2 \propto S_z$, e $[S^2, S_z] = 0$), quindi sono simultaneamente diagonali in $|S, M\rangle$ e

$$E(S, M) = 2J S(S+1) - 3J + 2bM. \quad (34)$$

I quattro livelli sono in Tabella 1.

stato	S	M	E	(calcolo)
singoletto	0	0	$-3J$	$0 - 3J + 0$
tripletto	1	+1	$J + 2b$	$4J - 3J + 2b$
tripletto	1	0	J	$4J - 3J + 0$
tripletto	1	-1	$J - 2b$	$4J - 3J - 2b$

Tabella 1: Spettro del dimero isotropo con campo. A campo nullo: singoletto a $-3J$, tripletto degenera a $+J$, separati da $4J$.

3.5 Diagramma dei livelli al variare del campo

Il campo separa linearmente il tripletto in M . Lo stato $M = -1$ ($|\downarrow\downarrow\rangle$) scende e incrocia il singoletto: imponendo l'uguaglianza delle energie $-3J = J - 2b$ si trova $2b = 4J$, cioè $b/J = 2$. Sotto soglia il fondamentale è il singoletto, sopra diventa $|\downarrow\downarrow\rangle$ (Figura 11; qui $B \equiv b$).

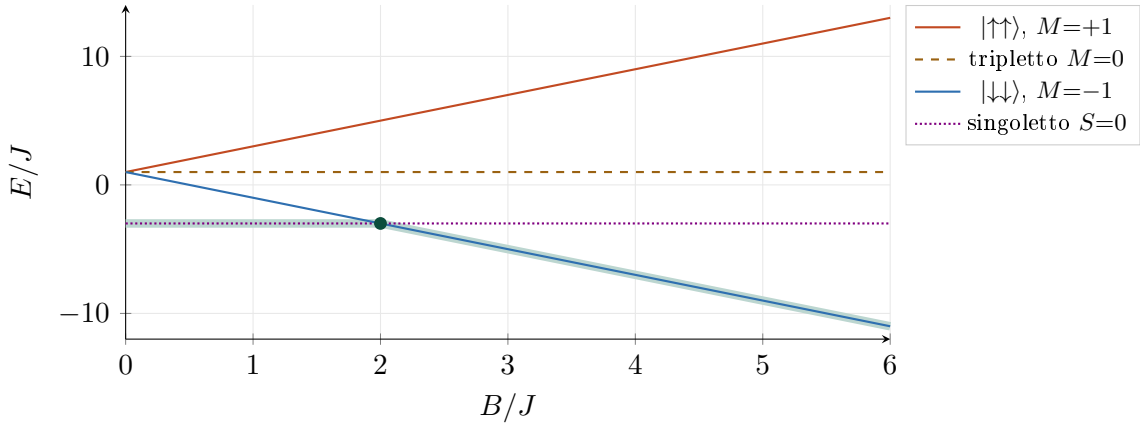


Figura 11: Spettro E/J in funzione di B/J . Il singoletto (puntinato) resta a -3 ; il tripletto si separa: $M=+1$ sale, $M=0$ resta piatto, $M=-1$ scende. Il fondamentale (banda verde) è il singoletto fino a $B/J = 2$ (punto verde), poi lo stato $M=-1$.

3.6 Osservabili e fidelity

Sul fondamentale ottenuto via VQE si calcolano osservabili, ad esempio la magnetizzazione $M_z = (Z_1 + Z_2)/2$, il cui valore di aspettazione passa da 0 (singoletto) a -1 (stato $|\downarrow\downarrow\rangle$) attraversando $B/J = 2$. La qualità della soluzione variazionale rispetto a quella esatta $|\psi_0\rangle$ si misura con la fidelity $\mathcal{F} = |\langle\psi_0|\psi(\{\tilde{\theta}_k\})\rangle|$.

A Richiamo: algebra di spin- $\frac{1}{2}$

Matrici di Pauli e operatori di spin. Con base $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{s} = \frac{1}{2}(X, Y, Z).$$

Quindi $s^z|\uparrow\rangle = +\frac{1}{2}|\uparrow\rangle$, $s^z|\downarrow\rangle = -\frac{1}{2}|\downarrow\rangle$. Gli operatori a scaletta $s^\pm = s^x \pm is^y = \frac{1}{2}(X \pm iY)$ soddisfano $s^+|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$, $s^-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$, $s^+|\uparrow\rangle = s^-|\downarrow\rangle = 0$, e $s^2 = s(s+1) = \frac{3}{4}$.

Stati di spin totale. Per due spin- $\frac{1}{2}$, $\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 = \mathbf{S}$ con $S = 0$ (singoletto) o $S = 1$ (tripletto):

$$|S=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |S=1, M\rangle = \left\{ |\uparrow\uparrow\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), |\downarrow\downarrow\rangle \right\}.$$

Sono autostati di S^2 con autovalore $S(S+1)$ e di S_z con autovalore M .

Identità utili. $\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = 2\text{SWAP} - \mathbb{I}$ (autovalore $+1$ sui tre stati simmetrici di tripletto, -3 sul singoletto antisimmetrico), coerente con $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{4}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$ che vale $+\frac{1}{4}$ (tripletto) e $-\frac{3}{4}$ (singoletto).

B Convenzioni a confronto

Lo stesso modello compare con prefattori diversi a seconda della convenzione:

- **Hubbard efficace:** $H_{\text{ex}} = J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ con $J = 4t^2/U$.
- **6 – Applications:** $H_1 = \tilde{J}(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)$ con $\tilde{J} = J/4 = t^2/U$.
- **Crippa et al.:** $2J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$.

La struttura operatoriale è identica; cambia solo il fattore numerico. Nell'estensione a $N = 3$ si scrive $\sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ sui legami della topologia scelta (catena aperta o anello/triangolo frustrato): ogni legame è una copia del meccanismo di superscambio a due siti qui derivato.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. Crippa *et al.*, *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021).
- [2] A. Chiesa, materiale del corso, “6 – Applications” (Università di Parma).